关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J035 瓜豆原理（主从联动）旋转缩放轨迹

二级结论

条件

条件 1（定点与参数）：

平面内一定点 O，给定缩放比 $k>0$ 及旋转角 θ（逆时针为正）。

条件 2（主从关系）：

从动点 B 满足 $\overrightarrow{OB}$ 由 $\overrightarrow{OA}$ 绕 O 旋转 θ 并缩放 k 倍，即

$$z_B - z_O = ke^{i\theta}(z_A - z_O).$$

条件 3（主动轨迹）：

主动点 A 在某已知直线或圆上运动。

结论

结论一（直线得直线）：

直观描述： 点 A 在直线上运动时，点 B 的轨迹也是直线，由原直线绕 O 旋转 θ 并缩放 k 得到。

$$z_A = z_O + t\,\mathbf{u} \implies z_B = z_O + ke^{i\theta}t\,\mathbf{u},$$

其中 $\mathbf{u}$ 为原直线的方向向量。

推广结论（圆得圆）：

直观描述： 点 A 在圆上运动时，点 B 的轨迹也是圆，其圆心由原圆心经同一变换得到，半径为原半径的 k 倍。

$$z_{C_B} - z_O = ke^{i\theta}(z_{C_A} - z_O), \quad r_B = k\,r_A.$$

理解说明

一句话直觉

主动点 A 在直线或圆上运动时，从动点 B 就像是把整条轨迹绕定点 O “转了一个角度并放大/缩小”，因此轨迹形状保持不变。

核心拆解

要点一（变换本质）：

从 A 到 B 的映射是旋转（θ）和缩放（k）的复合，等价于复数乘法 $z_B - z_O = ke^{i\theta}(z_A - z_O)$。这个变换是平面上的相似变换（保角、保形状）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（轨迹保持）：

旋转和缩放都是连续变换，所以如果 A 沿着一条连续曲线运动，B 也沿着一条连续曲线，且该曲线可由原曲线经过相同的旋转缩放得到。特别地，直线和圆经过旋转缩放后仍是直线和圆。

几何本质（图形相似变换）

旋转和缩放合起来就是平面上的“相似变换”（也叫“位似旋转变换”）。它把任意图形变成与它相似的图形，只是大小、方向改变。因此，主动点的轨迹图形经该变换后得到从动点的轨迹图形，两者形状相同。

代数意义（复数坐标表达）

在复平面上，旋转 θ 对应乘以 $e^{i\theta}$，缩放 k 对应乘以 k，所以变换公式为 $z_B = z_O + ke^{i\theta}(z_A - z_O)$。利用这个公式，可以从 A 的轨迹方程直接写出 B 的轨迹方程（消去 z_A）。对于直线和圆，其方程经过线性变换后仍为直线和圆的方程。

考点价值（最值轨迹建模）

- **考法一（直接求轨迹）：**给出主动点 A 的轨迹（直线或圆）和变换参数（O, k, θ），直接从结论写出从动点 B 的轨迹方程，无需联立求解。
- **考法二（逆向求参数）：**已知 B 的轨迹和 A 的轨迹，反求变换参数（k, θ），或确定定点 O 的位置。

顿悟点

“瓜豆原理”的本质就是全局相似变换：只要主动点、从动点满足旋缩放关系，整个图形一起转、一起放缩，轨迹必然相似。因此见到“绕定点旋转 + 缩放”的条件，立刻想到轨迹相同。

使用场景

- **场景一（单点联动）：**一个动点 A 在已知轨迹上运动，另一点 B 由 A 绕定点旋转缩放得到，求 B 轨迹。直接使用本结论。
- **场景二（多步复合）：**复杂问题中，多个点依次满足瓜豆关系时，可用结论逐层转化，将多个动点统一到同一变换链上。

证明

思路提示

以定点 O 为原点建立复平面，将变换简化为 $z_B = ke^{i\theta}z_A$，然后利用直线和圆的复数表示，代入得到 B 轨迹的表达式，验证其仍具有直线或圆的方程形式。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（平移简化）：

将全体图形平移使 O 与原点重合。平移不改变直线的方向、圆的大小，也不改变相对旋转缩放关系。此时 $z_O = 0$，变换变为

$$z_B = ke^{i\theta} z_A.$$

理由：平移是等距变换，保持几何形状，且变换公式中的 z_O 移到原式得到等价关系。

步骤二（直线证明）：

设点 A 在直线 l 上运动，则 l 可参数化表示为 $z_A = z_0 + t\,\mathbf{u}$，其中 z_0 为直线上一定点，$\mathbf{u}$ 为非零方向复数（$t \in \mathbb{R}$）。代入 $z_B = ke^{i\theta} z_A$ 得

$$\begin{aligned} z_B &= ke^{i\theta}(z_0 + t\,\mathbf{u}) \\ &= (ke^{i\theta} z_0) + t\,(ke^{i\theta}\mathbf{u}). \end{aligned}$$

理由：上式是参数 t 的线性函数，因此 z_B 的轨迹是一条直线，通过定点 $ke^{i\theta} z_0$，方向向量为 $ke^{i\theta}\mathbf{u}$。所以原直线旋缩放后仍是直线。

步骤三（圆证明）：

设点 A 在圆 Γ 上，圆心 C_A 对应复数 c，半径 R。则 A 满足 $|z_A - c| = R$。由 $z_B = ke^{i\theta} z_A$ 反解得 $z_A = \frac{1}{k} e^{-i\theta} z_B$。代入圆的方程：

$$\left| \frac{1}{k} e^{-i\theta} z_B - c \right| = R.$$

两边同乘以 k 得

$$\left| e^{-i\theta} z_B - kc \right| = kR.$$

由于 $|e^{-i\theta}| = 1$，化简为

$$\left| z_B - ke^{i\theta} c \right| = kR.$$

因此 B 的轨迹是以 $ke^{i\theta} c$ 为圆心、kR 为半径的圆。

理由：变换前的圆方程经过代数变形后仍为圆方程，且圆心和半径按公式旋转缩放。

步骤四（一般情况）：

若 O 不是原点，可在第一步中先平移，最后再平移回原坐标系。结论一致：从动点轨迹的圆心（若为圆）由原圆心经 $z_{C_B} - z_O = ke^{i\theta}(z_{C_A} - z_O)$ 得到，半径缩放 k 倍；直线轨迹可以看作通过旋转缩放原直线上两点得到。

理由：平移不影响相对关系，以上推导在一般位置也成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

综上，在“瓜豆原理”条件下，主动点 A 的轨迹是直线时，从动点 B 的轨迹也是直线；主动点 A 的轨迹是圆时，从动点 B 的轨迹也是圆。形状保持不变，大小缩放 k 倍，整体绕 O 旋转角度 θ。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知定点 $O(0,0)$，$k=2$，$\theta=90^\circ$（逆时针）。主动点 A 在直线 $y=1$ 上运动，从动点 B 满足 $z_B=2e^{i\pi/2}z_A$，求 B 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

条件符合瓜豆原理，A 在直线上运动，故 B 轨迹为直线。

理由：由“直线得直线”结论。

第二步（代数推导）：

设 A 坐标为 $(x,1)$，对应复数 $z_A=x+i$。代入得

$$\begin{aligned} z_B &= 2e^{i\pi/2}z_A \\ &= 2i(x+i) \\ &= 2ix-2, \end{aligned}$$

即 $z_B=-2+2xi$。因此 B 的坐标为 $(-2,2x)$，横坐标恒为 -2，纵坐标随 x 变化。

理由：复数乘法直接计算，得出 B 的横坐标为常数。

第三步（写出方程）：

故 B 的轨迹方程为 $x=-2$。

理由：轨迹是竖直直线。

关键结论： **直线 $x=-2$ 由原直线 $y=1$ 绕 O 逆时针旋转 90° 并缩放 2 倍得到。**

例 2（稍变形）

题目： 已知定点 $O(1,0)$，$k=\frac{1}{3}$，$\theta=90^\circ$。主动点 A 在圆 $(x-2)^2+y^2=9$ 上运动，从动点 B 满足 $z_B-z_O=\frac{1}{3}e^{i\pi/2}(z_A-z_O)$，求 B 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

A 在圆上运动，符合“圆得圆”条件。

理由：瓜豆原理圆结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算圆心与半径）：

原圆心 $C_A(2,0)$，半径 $R_A=3$。变换中心 $O(1,0)$。新圆心 C_B 满足

$$\begin{aligned} z_{C_B}-1 &= \frac{1}{3}e^{i\pi/2}(2-1) \\ &= \frac{1}{3}i, \end{aligned}$$

故 $z_{C_B}=1+\frac{1}{3}i$，即 $C_B\left(1,\frac{1}{3}\right)$。新半径 $R_B=\frac{1}{3}\times 3$，即 $R_B=1$。

理由：圆心变换公式与半径直接乘 k。

第三步（写出方程）：

B 轨迹方程为 $(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{3}\right)^2=1$。

理由：圆的标准方程。

关键结论：圆 $(x-2)^2+y^2=9$ 经以 $O(1,0)$ 为中心旋转 90° 缩放 $\frac{1}{3}$ 得圆 $(x-1)^2+(y-\frac{1}{3})^2=1$。

例 3（综合应用）

题目： 已知定点 $A(1,0)$，$k=2$，$\theta=60^\circ$。动点 B 在圆 $x^2+y^2=4$ 上运动，动点 C 满足 $z_C-z_A=2e^{i\pi/3}(z_B-z_A)$，求 C 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

变换中心为 A，B 在圆上运动，C 为从动点，符合瓜豆原理。

理由：应用圆得圆结论。

第二步（计算圆心与半径）：

B 的圆心 $O_B(0,0)$，半径 $R_B=2$。新圆心 C_C 满足

$$\begin{aligned} z_{C_C}-1 &= 2e^{i\pi/3}(0-1) \\ &= -2e^{i\pi/3}. \end{aligned}$$

计算 $-2(\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ)=-1-i\sqrt{3}$。故

$$\begin{aligned} z_{C_C} &= 1+(-1-i\sqrt{3}) \\ &= -i\sqrt{3}, \end{aligned}$$

即 $C_C(0,-\sqrt{3})$。新半径 $R_C=2\times 2$，即 $R_C=4$。

理由：圆心变换公式，半径乘 k。

第三步（写出方程）：

C 轨迹方程为 $x^2+(y+\sqrt{3})^2=16$。

理由：圆的标准方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：圆 $x^2+y^2=4$ 经以 $A(1,0)$ 为中心旋转 60° 缩放 2 倍得圆 $x^2+(y+\sqrt{3})^2=16$。

易错提醒

易错点一（旋转方向误用）

部分学生将逆时针旋转当作唯一规则，遇到“顺时针旋转 θ”时直接用正 θ 计算，导致轨迹方向错误。

正确理解（方向约定）：

逆时针旋转为正角 θ，顺时针旋转对应 $-\theta$；使用公式 $z_B-z_O=ke^{\pm i\theta}(z_A-z_O)$ 时需按实际方向确定指数符号。

错因分析（审题疏失）：

未注意题目措辞“顺时针”“逆时针”，直接套用正角度，结论错误。

易错点二（中心定点混淆）

当主动点轨迹的圆心与变换中心 O 不重合时，求新圆心时错误地使用“平移 + 旋转”而不是相对 O 的变换。

正确理解（相对公式）：

新圆心 C_B 满足 $z_{C_B}-z_O=ke^{i\theta}(z_{C_A}-z_O)$，必须使用相对 O 的向量，不能直接对 z_{C_A} 单独作用。

错因分析（惯性思维）：

误以为变换作用于整个图形是简单的整体平移旋转，忽略了 O 为位似中心的缩放效应。

易错点三（半径缩放倍率）

计算新圆半径时，错误地认为半径缩放倍数为 k^2 或 $|k|^2$，混淆了面积比与长度比。

正确理解（线性缩放）：

半径缩放倍数等于 $|k|$（即缩放比的绝对值），因为变换使向量的模长乘以 k，圆的半径等于模长，所以半径变为 k 倍。

错因分析（概念混淆）：

将圆的半径与面积混为一谈，或受到三角形相似比中面积比为相似比平方的影响，但这里直接是长度变换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

在旋转缩放变换下，主动点的直线或圆轨迹，变成从动点的相似轨迹（直线变直线，圆变圆，大小缩放 k 倍）。

使用条件

- **条件 1（旋缩放映射）：**存在定点 O，常数 $k>0$，角 θ，满足 $z_B-z_O=ke^{i\theta}(z_A-z_O)$。
- **条件 2（主动轨迹已知）：**主动点 A 在已知直线或圆上运动。

关键提醒

- **易错点（旋转方向符号）：**注意旋转方向，逆时针为正角，顺时针用负角。
- **检查项（圆心与半径）：**对圆轨迹，先按公式计算新圆心，再乘以 k 得半径，不要直接平移圆心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料